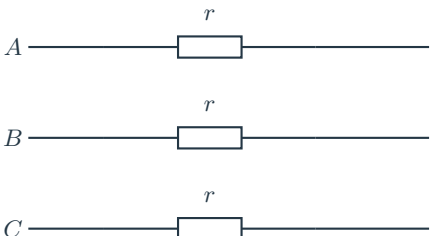
M6-074　升压与三根线的焦耳损耗

三相电源 → 线路 → 平衡负载



$$I_L = P/(\sqrt{3}U_L\cos\phi)$$

$$P_{loss} = 3I_L^2 r$$

$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\phi$$

图中的每根输电线均有电阻 r，三根线损应相加；提高线电压只在相同有功功率条件下比较。